



中华人民共和国国家标准

GB/T 40767—2021

地理空间数据交换基本要求

Basic requirements for geo-spatial data exchange

2021-10-11 发布

2021-10-11 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 总体要求 2

 5.1 规范性 2

 5.2 安全性 2

 5.3 完整性 2

6 交换组织 2

 6.1 基本组成 2

 6.2 管理者职责 2

 6.3 提供者职责 3

 6.4 使用者职责 3

7 交换流程 3

 7.1 概述 3

 7.2 目录或数据发布 3

 7.3 数据使用申请 3

 7.4 数据使用授权 3

 7.5 数据交换 3

8 交换数据 4

 8.1 交换数据类型 4

 8.2 基本单元 5

 8.3 地理空间数据 5

 8.4 描述文件 5

9 交换方式 6

10 交换系统 6

 10.1 概述 6

 10.2 功能要求 6

 10.3 环境要求 7

11 交换周期 7

12 交换安全 7

 12.1 安全要求 7

 12.2 身份信息 7

 12.3 数据检校 8

附录 A (资料性附录) 交换数据示例	9
附录 B (规范性附录) 地理空间数据交换核心元数据	11
参考文献	14

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国自然资源部提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准起草单位:浙江省测绘科学技术研究院、浙江省地理空间数据交换中心(浙江省测绘资料档案馆)、国家基础地理信息中心、中国计量大学、浙江信宇科技有限公司。

本标准主要起草人:陈少勤、吴彬卓、祝士杰、曾文华、申淑娟、叶哲璐、朱秀丽、龚丽芳、李卓、俞春娜、刘万增、应荷香、茅海军、李然、赵婷婷、吴晨琛、蒋瑾、刘欣。



地理空间数据交换基本要求

1 范围

本标准规定了地理空间数据交换的总体要求与交换组织、交换流程、交换数据、交换方式、交换系统、交换周期和交换安全要求。

本标准适用于地理空间数据的交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17798 地理空间数据交换格式

GB/T 25530 地理信息 服务

GB/T 32905—2016 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法

GB/T 33185 地理信息 基于地理标识符的空间参照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地理空间数据 **geo-spatial data**

用来表示地理实体的位置、形状、大小和分布特征诸方面信息的数据,适用于描述所有呈二维、三维和 multidimensional 分布的关于区域的现象。

[GB/T 14911—2008,定义 2.62]

3.2

地理空间数据交换 **geo-spatial data exchange**

地理空间数据的管理者、提供者和使用者的通过网络在线服务调用、离线数据拷贝等方式进行地理空间数据的管理、提供、使用的过程。

3.3

电子签章 **electronic signature**

在数据电文中所含、所附或在逻辑上与之相关联的确定使用人身份的数据。

注:使用人是指合法获得和使用电子签章的自然人、法人或其他组织。

3.4

数据包 **data packet**

用于地理空间数据交换的基本单元。

注:即一定地理范围内的地理空间数据及其描述文件和安全信息的数据集。

3.5

地理标识符 **geographic identifier**

以标记或代码形式标识地点的空间参照。

[GB/T 17694—2009,附录 B 中 B.208]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DEM:数字高程模型(Digital Elevation Model)

DLG:数字线划图(Digital Line Graphic)

DOM:数字正射影像图(Digital Orthophoto Map)

DRG:数字栅格图(Digital Raster Graphic)

DSM:数字表面模型(Digital Surface Model)

TIN:不规则三角网(Triangulated Irregular Network)

WMS:网络地图服务(Web Map Service)

WFS:网络要素服务(Web Feature Service)

WMTS:网络地图瓦片服务(Web Map Tile Service)

DSN:分布式业务网络(Distributed Service Network)

5 总体要求

5.1 规范性

用于交换的地理空间数据及其交换工作应符合国家标准或行业标准。



5.2 安全性

地理空间数据交换应遵守信息安全相关的管理规定,采取适当措施保证数据安全。

5.3 完整性

地理空间数据交换应确保交换数据没有缺失,保持数据的完整一致。

6 交换组织

6.1 基本组成

地理空间数据的交换组织包括地理空间数据的管理者、提供者和使用者,分别承担数据的管理、提供和使用职责。

6.2 管理者职责

负责地理空间数据交换的组织和管理,具体职责包括:

- a) 组织制定地理空间数据交换工作制度;
- b) 管理所交换的地理空间数据,包括规范性检查、安全、保存、发布和维护等工作;
- c) 组织发布地理空间数据目录或数据;
- d) 收集整理使用者提出的地理空间数据交换需求;
- e) 组织使用者、提供者共同协商约定地理空间数据交换的内容、方式和周期;
- f) 核实使用者身份,审定使用者提出的数据使用申请;

- g) 评估提供者和使用者的履行地理空间数据交换职责的情况；
- h) 评估使用者按约定的限制性条件下使用地理空间数据的情况；
- i) 协调和处置交换过程产生的问题；
- j) 建设、运行和维护交换系统。

6.3 提供者职责

负责地理空间数据的采集、维护和提供,具体职责包括:

- a) 与管理者、使用者协商约定地理空间数据交换的内容、方式和周期;
- b) 与管理者、使用者协商约定所提供地理空间数据在使用中的限制性条件,如提供范围、提供对象、使用期限等;
- c) 提交符合内容格式及安全要求的地理空间数据;
- d) 负责所提供地理空间数据的数据质量。

6.4 使用者职责

负责所获取地理空间数据的使用和管理,具体职责包括:

- a) 提供有效的身份信息,提出地理空间数据交换需求;
- b) 与提供者、管理者协商约定地理空间数据交换的内容、方式和周期;
- c) 在约定的限制性条件下使用所获取的地理空间数据;
- d) 从交换系统获取所需的地理空间数据;
- e) 负责获得的地理空间数据安全。

7 交换流程

7.1 概述

地理空间数据的交换流程包括目录或数据发布、数据使用申请、数据使用授权、数据交换 4 个步骤。

7.2 目录或数据发布

管理者批准发布提供者提供的目录或数据,供使用者查找数据。

7.3 数据使用申请

使用者向管理者提供有效身份信息,并提出使用数据的申请。在该过程中,提供者有责任提供必要的协助。

7.4 数据使用授权

符合地理空间数据使用限制性条件的,管理者授权使用者使用数据;否则,管理者组织使用者、提供者共同协商确定可否授权使用。

7.5 数据交换

根据数据使用授权,使用者获取提供者所提供的数据。在该过程中,提供者有责任提供必要的协助。

8 交换数据

8.1 交换数据类型

8.1.1 具有坐标的地理空间数据

具有坐标的地理空间数据常见类型见表 1,示例见附录 A 的 A.1。

表 1 具有坐标的地理空间数据常见类型

序号	类型
1	矢量数据(DLG 等)
2	数字栅格图(DRG)
3	影像数据(DOM 等)
4	数字高程模型(DEM)
5	数字表面模型(DSM)
6	地图瓦片
7	矢量地名地址数据
8	点云数据
9	TIN 数据
10	三维数据
11	实景数据
12	具有坐标信息的规范化文档

8.1.2 具有地理标识符的地理空间数据

具有地理标识符的地理空间数据按 GB/T 33185 执行,常见类型见表 2,示例见 A.2。

表 2 具有地理标识符的地理空间数据常见类型

序号	类型
1	行政区划代码
2	邮政编码
3	地名文字
4	地址文字
5	流域名称或者流域代码
6	用模糊方位描述位置
7	用局部度量描述位置

注 1: 用模糊方位描述位置的情况,如在一个建筑物的东边,或者在两个建筑物之间。

注 2: 用局部度量描述位置的情况,如给定从一条街道与另一条街道交叉点沿该街道向北的一段距离。

8.2 基本单元

地理空间数据交换的基本单元是数据包,分为具有坐标的数据包和具有地理标识符的数据包。数据包内容应包括地理空间数据及其描述文件和安全信息见第 12 章。

8.3 地理空间数据

8.3.1 空间参考系

使用空间参考系时应注意下列事项:

- a) 坐标系统宜采用 2000 国家大地坐标系或基于 2000 国家大地坐标系的平面坐标系。确有必要时,可采用依法批准的独立坐标系。
- b) 高程系统应采用正常高系统,高程基准宜采用 1985 国家高程基准。确有必要时,可采用与 1985 国家高程基准建立联系的独立高程系。



8.3.2 时间参考系

使用时间参考系时应注意下列事项:

- a) 日期应采用公历纪元;
- b) 时间宜采用北京时间。确有必要时,可采用格林尼治时间或地方时。

8.3.3 数据形式

8.3.3.1 地理空间数据交换的数据形式包括数据文件、数据库和数据服务三种。其中:

- a) 数据文件形式的地理空间数据宜按 GB/T 17798 执行;
- b) 数据库形式宜采用通用的、主流的数据库的数据格式;
- c) 数据服务形式宜按 GB/T 25530 执行,一般包括 WMS、WFS、WMTS 等。

8.3.3.2 当采用其他数据形式提供时,应提供该数据形式的说明文档,或指明读取该数据形式的方法或软件。

8.3.4 数据内容

地理空间数据内容宜包括地理位置、空间分布、有效时间、名称或标识等基本信息,数量、质量、性质、关系、地名地址等属性信息。

8.4 描述文件

8.4.1 数据清单

描述文件的数据清单应以清单文件的形式列出数据包中的数据内容。

8.4.2 元数据

描述文件的元数据应对数据包中的地理空间数据进行必要说明。参照 GB/T 19710 选取制定地理空间数据交换核心元数据,具体见附录 B。

8.4.3 附件

描述文件的附件应对数据包的内容进行必要性说明,一般包含分类编码、图式规范、数据字典、接口说明等附件文档。

9 交换方式

交换方式分为在线交换和离线交换,并应注意下列事项:

- a) 在线交换依赖连通或定期连通的网络环境,通过电子邮件、即时通讯工具、前置数据库、地理信息服务接口等实现地理空间数据交换。适用于数据更新频率高、应用时效强、网络条件好的场景。
- b) 离线交换不依赖网络环境,通过模拟数据交换、离线拷贝等实现地理空间数据交换。适用于数据安全要求高、网络不连通、离线应用为主的场景。

10 交换系统

10.1 概述

交换系统应实现对数据的集中和分布式管理,以及基于数据包的交换,应具备数据交换、数据管理、运行维护和安全保障等功能。交换系统由管理者建设、运行和维护。

10.2 功能要求

10.2.1 数据交换

功能主要包括:

- a) 数据连接、发送、接收、验证、转换、检查和同步等功能;
- b) 服务的注册、登记、修改、删除和发布等功能;
- c) 服务的查询、检索和聚合等功能;
- d) 网址链接。

10.2.2 数据管理

功能主要包括:

- a) 交换数据的索引建立、导入导出等功能;
- b) 交换数据的查询、检索、统计等功能;
- c) 交换数据的更新、版本管理、历史信息回溯等功能;
- d) 元数据等描述文件的创建、修改、维护、查询、检索和版本控制等功能;
- e) 目录的建立、修改和维护等功能。

10.2.3 运行维护



功能主要包括:

- a) 用户注册、角色管理、权限设置、服务配置等功能;
- b) 流量统计、实时监控和自动报警等功能;
- c) 日志管理、过程查询和问题追踪等功能。

10.2.4 安全保障

功能主要包括:

- a) 数据备份、异地存放功能与措施;
- b) 数字认证、身份识别和行为识别等功能;

c) 应急预案管理。

10.3 环境要求

10.3.1 硬件环境

至少应配备数据服务器、网络服务器、输出设备、不间断电源和机柜等。其性能指标和数量应满足实际应用需要。

10.3.2 网络环境

骨干网、局域网与骨干网之间的接口不低于千兆带宽,同时增配防火墙、入侵防御系统。必要时可依托 DSN 建立分布式部署的分中心,以快速响应不同区域用户的请求。

10.3.3 软件环境

至少应配备地理空间数据专业软件、数据库软件、网络操作系统和常用的工具软件。其性能指标和数量应满足实际应用需要。

10.3.4 环境分区

按照交换系统服务对象和范围,对交换进行环境分区管理,建立各自的支撑环境,以保证服务效率和质量,一般分为基础区、政务区和公众区,分别面向涉密网、政务网和公众网提供交换服务。

10.3.5 数据备份

数据应采取定期备份的机制,应具备数据的快速恢复能力。

11 交换周期

应注意下列事项:

- a) 根据地理空间数据更新频率及应用需求,提供者、使用者、管理者协商约定地理空间数据交换频率,确定交换周期,包含定期交换和不定期交换;
- b) 定期交换是提供者按照固定频率发生交换行为,适用于地理空间数据更新频率或应用时间需求固定的场景;
- c) 不定期交换是提供者按照不固定频率发生交换行为,适用于使用者根据需求主动获取数据,或地理空间数据更新后自动推送数据的场景;
- d) 交换周期应在交换前明确,如有变动应经管理者、提供者和使用者同意。

12 交换安全

12.1 安全要求

在线交换和离线交换应在合理的安全域内开展交换活动。

12.2 身份信息

数据包中应包含提供者身份信息,可选择经权威机构认证的电子签章对交换的地理空间数据加盖签章。

12.3 数据检校

应注意下列事项：

- a) 地理空间数据交换时,按 GB/T 32905—2016 规定的摘要算法采集交换数据的指纹信息,以用于完整性检校;
- b) 使用者使用数据时应先对数据实体进行鉴别,需比对数据实体摘要信息与提供者发布的摘要信息,以确保数据的完整性与一致性。

附 录 A
(资料性附录)
交换数据示例

A.1 具有坐标的地理空间数据示例

具有坐标的地理空间数据示例见表 A.1。

表 A.1 具有坐标的地理空间数据示例

序号	类型	名称	坐标信息
1	矢量数据	浙江省杭州市行政服务中心	120.206 30.249//单位度
2		浙江省杭州市滨江区滨康路	120.163 30.183,120.163 30.183,120.164 30.183,120.165 30.184,120.166 30.184,120.166 30.184//单位度
3		浙江省绍兴市兰亭国家森林公园	120.518 29.917,120.514 29.917,120.513 29.921,120.519 29.923,120.522 29.924,120.523 29.920,120.522 29.917,120.518 29.917//单位度
4	影像数据	某区域影像数据	451950.1 3380317.3//左上角坐标,单位米 2.5//分辨率,单位米 2475//行数 1898//列数
5	数字高程模型	某区域数字高程模型	506015.0 3255508.5//左上角坐标,单位米 5//分辨率,单位米 1980//行数 3190//列数 125.3 125.5 126.1 125.9...//高程值,单位米
6	地图瓦片	某区域地图瓦片	-180 90//瓦片原点坐标,单位度 13//层级 0.000171661376953125//地面分辨率,单位度 256 256//每个瓦片像素长、宽 1280 6656//左上角瓦片行号、列号 1000 1000//瓦片行数、列数
注：以上数据坐标基于 2000 国家大地坐标系。			

A.2 具有地理标识符的地理空间数据示例

具有地理标识符的地理空间数据示例见表 A.2。

表 A.2 具有地理标识符的地理空间数据示例

序号	类型	名称	地理标识符
1	行政区划代码	河北省邯郸市大名县	行政区划代码:130425
2	邮政编码	河南省洛阳市孟津县	邮政编码:471100
3	地名文字	上海城市历史发展陈列馆	地址:上海市浦东新区东方明珠广播电视塔底楼
4	地址文字	中华人民共和国自然资源部	地址:北京市西城区阜内大街 64 号
5	用模糊方位描述位置	浙江省宁波市鄞州人民医院	地址:浙江省宁波市江东区百丈东路与甬港南路交叉口西北角
6	用局部度量描述位置	浙江省杭州市萧山区新湾街道创新村便民服务站	地址:杭州市萧山区新湾大道与宏新河交叉口往东 200 米
7	流域名称或者流域代码	拱宸桥	地址:京杭大运河杭州段

附 录 B

(规范性附录)

地理空间数据交换核心元数据

参照 GB/T 19710 选取制定地理空间数据交换核心元数据见表 B.1。

表 B.1 地理空间数据交换核心元数据表

分类	元数据项	缩写名	数据类型	是否必填	值域
标识信息	文件标识符	mdFileID	字符串 (50 字节)	是	自由文本
	引用资料的名称	resTitle	字符串 (60 字节)	是	自由文本
	版本	idEd	字符串 (16 字节)	否	自由文本
	数据资源格式	deFormat	字符串 (20 字节)	是	自由文本
	摘要	idAbs	字符串 (512 字节)	否	自由文本
	所属项目	idProject	字符串 (60 字节)	否	自由文本
	所有权单位	idOwnEntity	字符串 (50 字节)	是	自由文本
	生产单位	idFormDep	字符串 (50 字节)	否	自由文本
	出版单位	idVersionType	字符串 (50 字节)	否	自由文本
	坐标单位	idCoordUnit	字符串 (4 字节)	具有坐标的 地理空间数据 必填	度、米
	专题类型	tpCat	字符串 (3 字节)	否	001—019, 其中: 001——农业, 002——生物, 003——界线, 004——气候气象大气, 005——经济, 006——高程, 007——环境, 008——地学信息, 009——健康, 010——测绘, 011——智能军事, 012——内陆水, 013——位置, 014——海洋, 015——规划地籍, 016——社会, 017——建筑, 018——交通, 019——市政通信
	生产时间	idFormData	日期型	否	YYYY-MM-DD
	更新时间	idUpdateData	日期型	是	YYYY-MM-DD

表 B.1 (续)

分类	元数据项	缩写名	数据类型	是否必填	值域
标识信息	出版时间	idPubDate	日期型	是	YYYY-MM-DD
	采用分类与编码标准编号	idCodingNum	字符串 (50 字节)	否	自定义/国家标准或行业标准编号
	采用图式标准编号	idStandardNum	字符串 (50 字节)	否	自定义/国家标准或行业标准编号
	采用数据字典标准编号	idDictStandardNum	字符串 (50 字节)	否	自定义/国家标准或行业标准编号
	空间分辨率	dataScale	字符串 (20 字节)	否	自由文本,等效比例尺分母或采样间隔
参照系信息	高程基准	crsVertDatum	字符串 (20 字节)	具有坐标的地理空间数据必填	1985 国家高程基准、1956 年黄海高程系、独立高程基准等
	大地基准	crsGeoDatum	字符串 (30 字节)	具有坐标的地理空间数据必填	2000 国家大地坐标系、1980 西安坐标系、1954 年北京坐标系、独立坐标系等
	投影	projection	字符串 (30 字节)	否	高斯-克吕格投影、亚尔勃斯等积圆锥投影、兰勃特方位等积投影、兰勃特等角圆锥投影、通用横轴墨卡托投影、横轴墨卡托投影等,经纬度坐标的数据成果填写“地理坐标系”
	椭球体	ellipsoid	字符串 (30 字节)	否	自由文本
覆盖信息	影像时间	tePosition	日期型	否	YYYY-MM-DD
	覆盖范围	dataExt	字符串 (256 字节)	否	自由文本,包含数据集的边界矩形、边界多边形、垂向覆盖范围和时间覆盖范围等
限制信息	安全限制	secConsts	字符串 (3 字节)	是	001/002/003/004/005,其中:001——未分级,002——内部,003——秘密,004 机密,005——绝密
	用途限制	useLimit	字符串 (60 字节)	是	不公开、指定政府部门、所有政府部门、社会公众
分发信息	在线信息	onLineSrc	字符串 (1 024 字节)	分发信息为数据服务时必填	自由文本,在线资源 URL

表 B.1 (续)

分类	元数据项	缩写名	数据类型	是否必填	值域
分发信息	负责人名	rpIndName	字符串 (20 字节)	否	自由文本
	电话	voiceNum	字符串 (25 字节)	是	自由文本
	地址	cntAddress	字符串 (50 字节)	是	自由文本

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [2] GB/T 17694—2009 地理信息 术语
 - [3] GB/T 19710 地理信息 元数据
 - [4] 中华人民共和国电子签章条例
-